(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214140233 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022586968.0

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 维琪工业设备制造(无锡)有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金桂路18号

(72)发明人 吕庆学

(51)Int.Cl.

B65G 33/14(2006.01)

B65G 33/24(2006.01)

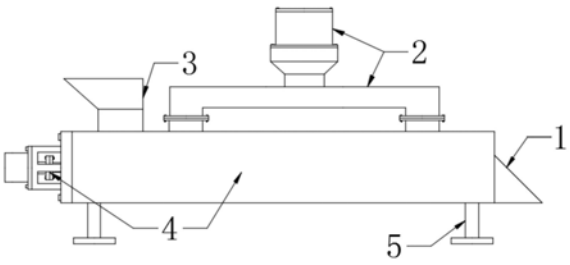
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机

(57)摘要

本实用新型提供一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，包括进尘管、导流壳体、过滤箱体、风机、板式中效空气过滤网、板式初效空气过滤网以及不锈钢阻挡网板，进尘管下端面左右两侧对称卡装有不锈钢阻挡网板，进尘管环形侧面上侧焊接有导流壳体，导流壳体上端面安装有过滤箱体，过滤箱体内部上侧装配有风机，过滤箱体内部下侧安装有板式初效空气过滤网，板式初效空气过滤网上侧安装有板式中效空气过滤网，该设计解决了原有螺旋输送机不具备吸尘过滤能力的问题，本实用新型结构合理，具备吸尘过滤能力，避免谷物输送时产生的灰尘污染环境。



CN 214140233 U

1.一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，包括导流板、吸尘过滤机构、投料斗、螺旋输送机主体以及支撑腿，其特征在于：所述螺旋输送机主体环形侧面下侧焊接有支撑腿，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧焊接有投料斗，所述螺旋输送机主体右端面焊接有导流板，所述螺旋输送机主体上侧设置有吸尘过滤机构；

所述吸尘过滤机构包括进尘管、导流壳体、过滤箱体、风机、金属防护网板、连接管、板式中效空气过滤网、板式初效空气过滤网以及不锈钢阻挡网板，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧焊接有连接管，所述连接管上端面安装有进尘管，所述进尘管下端面左右两侧对称卡装有不锈钢阻挡网板，所述进尘管环形侧面上侧焊接有导流壳体，所述导流壳体上端面安装有过滤箱体，所述过滤箱体上端面安装有金属防护网板，所述过滤箱体内部上侧装配有风机，所述过滤箱体内部下侧安装有板式初效空气过滤网，所述板式初效空气过滤网上侧安装有板式中效空气过滤网。

2.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，其特征在于：所述板式中效空气过滤网和板式初效空气过滤网内部左右两侧均对称安装有蝶形固定螺丝。

3.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，其特征在于：所述连接管等规格焊接有两组，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧等规格开设有两组贯穿腔与连接管相贯通，所述连接管与进尘管之间设置有连接法兰。

4.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，其特征在于：所述不锈钢阻挡网板等规格卡装有两组，所述不锈钢阻挡网板网孔直径略小于外界谷物颗粒直径。

5.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，其特征在于：所述进尘管与导流壳体之间相贯通，所述导流壳体与过滤箱体相贯通。

一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机

技术领域

[0001] 本实用新型是一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，属于螺旋输送机技术领域。

背景技术

[0002] 螺旋输送机是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现输送目的的机械。它能水平、倾斜或垂直输送，具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。现有的谷物在输送时，通常用螺旋输送机将谷物直接输送至提升机内，由提升机运送至后一工序进行处理，由于现有的螺旋输送机缺少吸尘过滤结构，在对谷物进行输送时会产生大量粉尘，造成严重的环境污染，并且影响工人的身体健康，现在急需一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，具备吸尘过滤能力，避免谷物输送时产生的灰尘污染环境。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，包括导流板、吸尘过滤机构、投料斗、螺旋输送机主体以及支撑腿，所述螺旋输送机主体环形侧面下侧焊接有支撑腿，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧焊接有投料斗，所述螺旋输送机主体右端面焊接有导流板，所述螺旋输送机主体上侧设置有吸尘过滤机构，所述吸尘过滤机构包括进尘管、导流壳体、过滤箱体、风机、金属防护网板、连接管、板式中效空气过滤网、板式初效空气过滤网以及不锈钢阻挡网板，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧焊接有连接管，所述连接管上端面安装有进尘管，所述进尘管下端面左右两侧对称卡装有不锈钢阻挡网板，所述进尘管环形侧面上侧焊接有导流壳体，所述导流壳体上端面安装有过滤箱体，所述过滤箱体上端面安装有金属防护网板，所述过滤箱体内部上侧装配有风机，所述过滤箱体内部下侧安装有板式初效空气过滤网，所述板式初效空气过滤网上侧安装有板式中效空气过滤网。

[0005] 进一步地，所述板式中效空气过滤网和板式初效空气过滤网内部左右两侧均对称安装有蝶形固定螺丝。

[0006] 进一步地，所述连接管等规格焊接有两组，所述螺旋输送机主体环形侧面上侧等规格开设有两组贯穿腔与连接管相贯通，所述连接管与进尘管之间设置有连接法兰。

[0007] 进一步地，所述不锈钢阻挡网板等规格卡装有两组，所述不锈钢阻挡网板网孔直径略小于外界谷物颗粒直径。

[0008] 进一步地，所述进尘管与导流壳体之间相贯通，所述导流壳体与过滤箱体相贯通。

[0009] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，因本实用新型添加了进尘管、导流壳体、过滤箱体、风机、金属防护网板、连接管、板式中效空气过滤网、板式初效空气过滤网以及不锈钢阻挡网板，该设计方便对螺旋输送机内部输送

时产生的灰尘进行吸附过滤，避免灰尘扩散至外部污染环境，解决了原有螺旋输送机不具备吸尘过滤能力的问题，提高了本实用新型的吸尘过滤效果。

[0010] 因板式中效空气过滤网和板式初效空气过滤网内部左右两侧均对称安装有蝶形固定螺丝，蝶形固定螺丝方便对板式中效空气过滤网和板式初效空气过滤网进行拆装，因连接管等规格焊接有两组，螺旋输送机主体环形侧面上侧等规格开设有两组贯穿腔与连接管相贯通，连接管与进尘管之间设置有连接法兰，该设计方便螺旋输送机主体内部产生的灰尘进入进尘管中，而连接法兰方便对进尘管进行拆装，因进尘管与导流壳体之间相贯通，导流壳体与过滤箱体相贯通，该设计进尘管中灰尘进入过滤箱体中进行过滤，本实用新型结构合理，具备吸尘过滤能力，避免谷物输送时产生的灰尘污染环境。

附图说明

[0011] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0012] 图1为本实用新型一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机中吸尘过滤机构的正视剖面图；

[0014] 图3为图2中A的放大图；

[0015] 图中：1-导流板、2-吸尘过滤机构、3-投料斗、4-螺旋输送机主体、5- 支撑腿、21-进尘管、22-导流壳体、23-过滤箱体、24-风机、25-金属防护网板、26-连接管、27-板式中效空气过滤网、28-板式初效空气过滤网、29-不锈钢阻挡网板。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种具有除尘功能的谷物螺旋输送机，包括导流板1、吸尘过滤机构2、投料斗3、螺旋输送机主体4以及支撑腿5，螺旋输送机主体4环形侧面下侧焊接有支撑腿5，螺旋输送机主体4环形侧面上侧焊接有投料斗3，螺旋输送机主体4右端面焊接有导流板1，螺旋输送机主体4上侧设置有吸尘过滤机构2。

[0018] 吸尘过滤机构2包括进尘管21、导流壳体22、过滤箱体23、风机24、金属防护网板25、连接管26、板式中效空气过滤网27、板式初效空气过滤网 28以及不锈钢阻挡网板29，螺旋输送机主体4环形侧面上侧焊接有连接管26，连接管26上端面安装有进尘管21，进尘管21下端面左右两侧对称卡装有不锈钢阻挡网板29，进尘管21环形侧面上侧焊接有导流壳体22，导流壳体22 上端面安装有过滤箱体23，过滤箱体23上端面安装有金属防护网板25，过滤箱体23内部上侧装配有风机24，过滤箱体23内部下侧安装有板式初效空气过滤网28，板式初效空气过滤网28上侧安装有板式中效空气过滤网27，该设计解决了原有螺旋输送机不具备吸尘过滤能力的问题。

[0019] 板式中效空气过滤网27和板式初效空气过滤网28内部左右两侧均对称安装有蝶形固定螺丝，蝶形固定螺丝方便对板式中效空气过滤网27和板式初效空气过滤网28进行拆装，连接管26等规格焊接有两组，螺旋输送机主体4 环形侧面上侧等规格开设有两组贯穿

腔与连接管26相贯通，连接管26与进尘管21之间设置有连接法兰，该设计方便螺旋输送机主体4内部产生的灰尘进入进尘管21中，而连接法兰方便对进尘管21进行拆装，不锈钢阻挡网板 29等规格卡装有两组，不锈钢阻挡网板29网孔直径略小于外界谷物颗粒直径，该设计方便不锈钢阻挡网板29对外界谷物进行阻拦，避免外界谷物被吸入进尘管21中，进尘管21与导流壳体22之间相贯通，导流壳体22与过滤箱体 23相贯通，该设计进尘管21中灰尘进入过滤箱体23中进行过滤。

[0020] 作为本实用新型的一个实施例：工作人员首先启动螺旋输送机主体4，然后向投料斗3中倒入适量外界谷物，使外界谷物滑落至螺旋输送机主体4内部进行输送，此时螺旋输送机主体4内部会产生灰尘；与此同时，工作人员启动风机24，使风机24通电转动产生抽吸力将螺旋输送机主体4内部灰尘通过连接管26抽吸至进尘管21中，在此过程中，不锈钢阻挡网板29会对外界谷物进行阻挡，避免外界谷物被吸入进尘管21中，而灰尘会通过进尘管21进入导流壳体22中，并通过导流壳体22进入过滤箱体23中先被板式初效空气过滤网28进行一次过滤，将大颗粒灰尘进行阻拦过滤，而后再被板式中效空气过滤网27进行二次过滤，将细小颗粒灰尘进行阻拦过滤，最后通过金属防护网板25被排出至外部，从而避免螺旋输送机主体4内部灰尘扩散至外部污染环境；在后期使用过程中，工作人员只需按时将过滤箱体23进行拆卸并松开蝶形固定螺丝，即可对板式中效空气过滤网27和板式初效空气过滤网28进行拆卸，以便对其进行清洗或更换。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

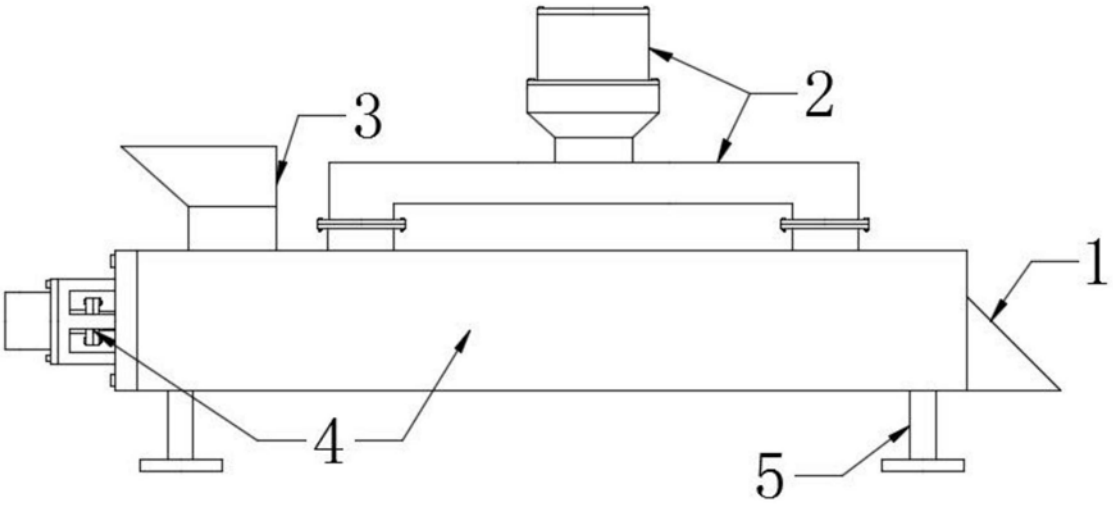


图1

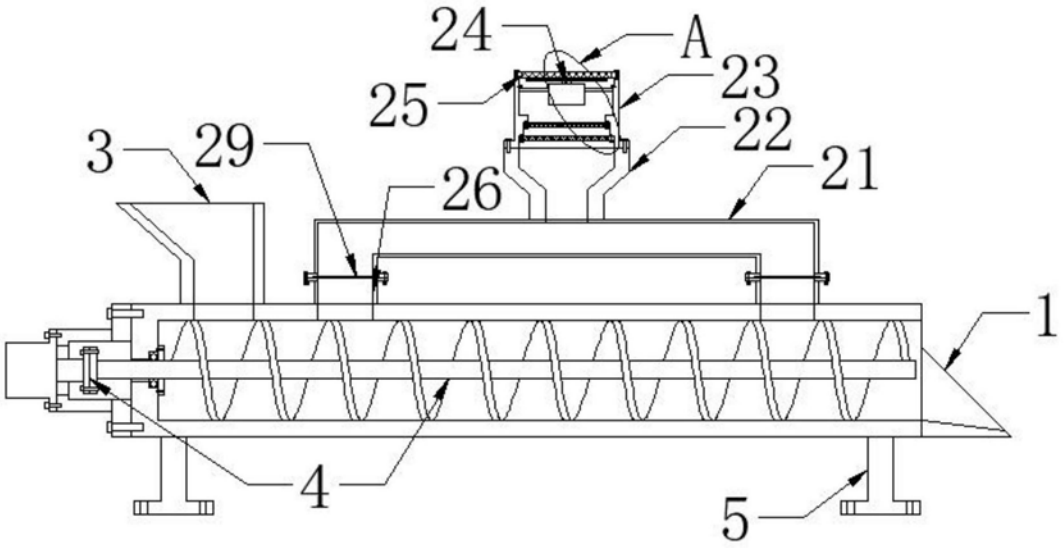


图2

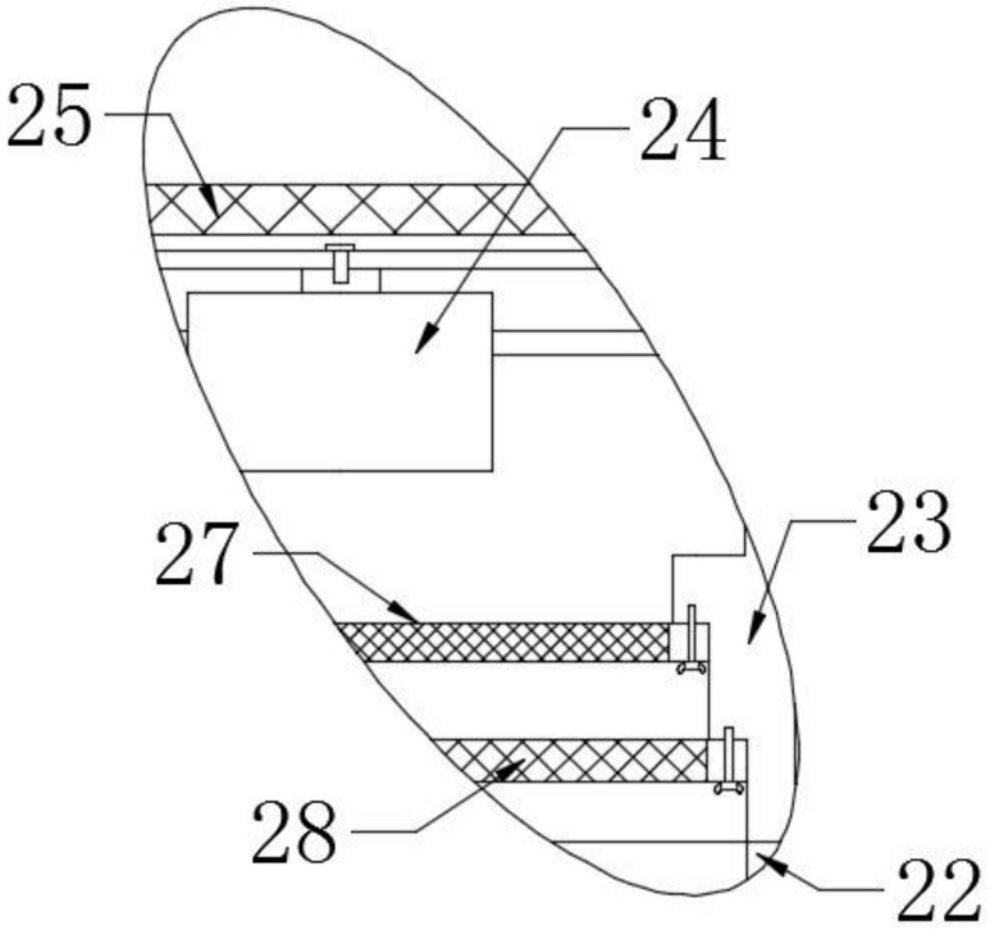


图3